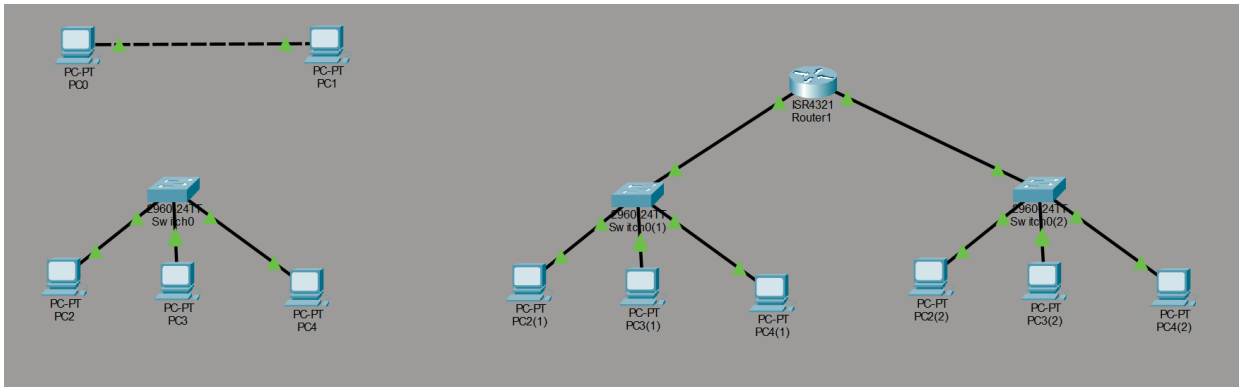
Assignment 2



Topology

1) Direct PC-to-PC

Hosts: PC0, PC1

Connection: Direct link (point-to-point)

Network: 192.168.0.0/24

PC0 IP: 192.168.0.1/24

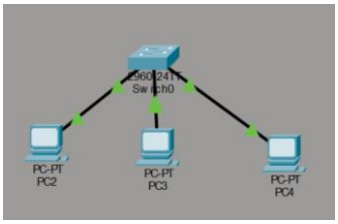
PC1 IP: 192.168.0.2/24

Network mask: 255.255.255.0

Default gateway: N/A

Interfaces to observe: FastEthernet0 ของ PC0, FastEthernet0 ของ PC1

2) switch + 3 PCs



Hosts: PC2, PC3, PC4

Device: Switch0 (Layer 2 switch)

Network: 192.168.0.0/24

PC2 IP: 192.168.0.1/24

PC3 IP: 192.168.0.2/24

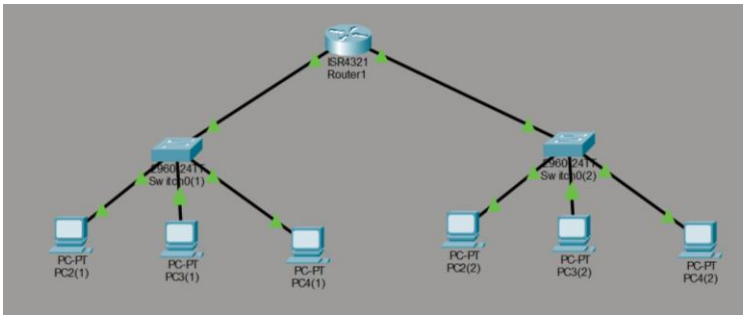
PC4 IP: 192.168.0.3/24

Network mask: 255.255.255.0

Default gateway: N/A

Interfaces to observe: FastEthernet0 ของ PC2, PC3 และ PC4

3) multiple LANs เชื่อมด้วย Router



A. Switch0(1) LAN

Hosts: PC2(1), PC3(1), PC4(1)

Switch: Switch0(1)

Network: 192.168.0.0/24

PC2(1): 192.168.0.2/24

PC3(1): 192.168.0.3/24

PC4(1): 192.168.0.4/24

Default gateway: 192.168.0.1

Interfaces to observe: Gig0/0/0

B. Switch0(2) LAN

Hosts: PC2(2), PC3(2), PC4(2)

Switch: Switch0(2)

Network: 192.168.1.0/24

PC2(2): 192.168.1.2/24

PC3(2): 192.168.1.3/24

PC4(2): 192.168.1.4/24

Default gateway: 192.168.1.1/24

Interfaces to observe: Gig0/0/1

Question

1. What is the smallest network?

   Answer: เครือข่ายของ PC0 กับ PC1 ด้านซ้ายบน

2. What type of network requires switches?

   Answer: เครือข่าย LAN แบบภายในแต่ละกลุ่มมีหลาย PC ต่อรวมกัน

3. What type of network requires routers?

   Answer: เครือข่ายระหว่างหลาย LAN (หลาย network) ที่ต้องการให้ติดต่อกัน